

ME315 - lab03

Fernanda Caputo Borges, RA: 277153

1

Importe, utilizando o pacote readr, cada um dos três arquivos disponíveis. Os objetos resultantes devem ser chamados flights, airlines e airports.

```
library(readr)
library(stringr)
library(dplyr)
```

```
airlines <- read_csv("airlines.csv")
```

Para o arquivo de aeroportos, importe apenas as colunas IATA_CODE, CITY, STATE, LATITUDE, LONGITUDE;

```
airports <- read_csv("airports.csv",
                     col_select = c(IATA_CODE, CITY, STATE, LATITUDE, LONGITUDE))
```

Para o arquivo de vôos:

- a. Importe apenas as colunas DESTINATION_AIRPORT e ARRIVAL_DELAY;
- b. Leia apenas 1 milhão de linhas por vez;
- c. Remova vôos em que o aeroporto de destino comece com a letra 1;
- d. Remova registros em que existam pelo menos uma coluna faltante;
- e. Determine, para cada parte do arquivo, as estatísticas suficientes para a determinação do atraso médio por aeroporto de destino;

- f. Ao finalizar a leitura do arquivo, combine as estatísticas suficientes de modo a produzir a média de atraso por aeroporto.

```
getStats <- function(chunk, pos) {  
  chunk %>% select(DESTINATION_AIRPORT, ARRIVAL_DELAY) %>%  
    filter(!str_starts(DESTINATION_AIRPORT, "1")) %>%  
    na.omit() %>% group_by(DESTINATION_AIRPORT) %>%  
    summarise(atrasos = sum(ARRIVAL_DELAY), voos=n(), .groups = "drop")  
}  
  
flights <- read_csv_chunked("flights.csv.zip",  
                           callback=DataFrameCallback$new(getStats),  
                           chunk_size = 1000000, show_col_types = FALSE)  
  
flights <- flights %>% group_by(DESTINATION_AIRPORT) %>%  
  summarise(media_atrasos = sum(atrasos)/sum(voos),  
            total_voos = sum(voos))
```

2

Selecione a operação apropriada join para incluir, na tabela `flights`, as colunas `CITY` e `STATE` do objeto `airports`. Para executar esta tarefa:

- Identifique a coluna que é a chave na tabela `flights`;
- Identifique a coluna que é a chave na tabela `airports`;
- Quais são os aeroportos que estão listados em `flights`, mas estão ausentes em `airports`?
- Apresente o comando que combine ambas as tabelas, indicando explicitamente as chaves;
- Armazene a tabela resultante no objeto `flights`.

```
anti_join(flights, airports, by = c("DESTINATION_AIRPORT"="IATA_CODE"))
```

```
# A tibble: 0 x 3  
# i 3 variables: DESTINATION_AIRPORT <chr>, media_atrasos <dbl>,  
#   total_voos <int>
```

Não tem nenhum aeroporto em `flights` que esteja ausente em `airports`.

```
flights <- left_join(flights, airports, by=c("DESTINATION_AIRPORT"="IATA_CODE"))
flights %>% select(-LATITUDE, -LONGITUDE)
```

```
# A tibble: 322 x 5
  DESTINATION_AIRPORT media_atrasos total_voos CITY      STATE
  <chr>                <dbl>      <int> <chr>      <chr>
1 ABE                  5.80        2220 Allentown  PA
2 ABI                  4.08        2224 Abilene    TX
3 ABQ                  5.61       18953 Albuquerque NM
4 ABR                 -3.39         657 Aberdeen  SD
5 ABY                  8.68         864 Albany    GA
6 ACK                  4.91         487 Nantucket MA
7 ACT                 10.6        1541 Waco       TX
8 ACV                  9.68        1267 Arcata/Eureka CA
9 ACY                 11.8        3530 Atlantic City NJ
10 ADK                 -3.19         89 Adak       AK
# i 312 more rows
```

3

Quantos aeroportos cada estado possui? Apresente uma tabela ordenada de forma decrescente (no número de aeroportos).

```
airports %>% group_by(STATE) %>% select(STATE, IATA_CODE) %>%
  summarise(n_airp = n()) %>% arrange(desc(n_airp))
```

```
# A tibble: 54 x 2
  STATE n_airp
  <chr> <int>
1 TX      24
2 CA      22
3 AK      19
4 FL      17
5 MI      15
6 NY      14
7 CO      10
8 MN       8
9 MT       8
10 NC       8
# i 44 more rows
```

4

Apresente um mapa representando todos os atrasos observados por aeroporto.

- Carregue o pacote leaflet;
- Combine os comandos leaflet, addTiles e addMarkers para a criação de um mapa básico;
- Armazene o grafico em b) numa variável chamada this;
- Adicione as duas linhas abaixo após a criação da variável this (apenas se você estiver usando Jupyter):

```
library(leaflet)
```

```
flights <- flights %>% filter(!is.na(LATITUDE), !is.na(LONGITUDE))  
this <- leaflet(data = flights) %>% addTiles() %>%  
  addMarkers(lng = ~LONGITUDE, lat = ~LATITUDE)
```

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")  
Sys.time()
```

```
[1] "2026-08-31 18:00:48 -03"
```